

Relazione Laboratorio di Circuiti

Serena Miari, Davide Rizzi

15/05/2026

1 Abstract

Si vuole verificare il corretto funzionamento di un filtro notch RLC con frequenza di notch teorica di 7580 Hz. Sono fittati i dati sperimentali alla curva teorica dell'ampiezza di voltaggio in funzione della frequenza per 3 resistenze da 100 Ω , 300 Ω e 560 Ω , con un $\tilde{\chi}^2$ risultante pari rispettivamente a 1.0304, 0.9936 e 0.9591 e frequenze di notch pari a 7607.41 Hz, 7675.66 Hz e 7705.36 Hz. Si mostra il funzionamento del filtro mediante l'acquisizione di segnali sonori a diverse frequenze, con conseguente smorzamento solo in corrispondenza della frequenza di abbattimento del notch.

2 Introduzione

Nell'esperienza di laboratorio è stato progettato un circuito notch (filtro elimina banda) RLC [1] ed è stato verificato il corretto abbattimento del segnale di voltaggio ai capi della resistenza, in prossimità della frequenza di notch attesa.

Il circuito notch analizzato sfrutta il fenomeno dell'antirisonanza di un gruppo LC parallelo posto in serie al carico. Alla frequenza di notch, le correnti che circolano nell'induttore e nel condensatore risultano uguali in modulo ma sfasate di 180° tra loro, elidendosi reciprocamente nel nodo di giunzione. Questo annullamento delle correnti rende l'impedenza del blocco LC elevata, agendo come un "tappo" che ostacola il passaggio del segnale verso la resistenza di uscita R_i . Di conseguenza, la quasi totalità della tensione fornita dal generatore cade ai capi del gruppo risonante.

Il circuito progettato è stato alimentato dall'FGen della Elvis, collegato al condensatore e all'induttore in parallelo. Questi sono stati collegati in serie con la resistenza, a sua volta collegata al ground.

Le grandezze oggetto di studio sono state il modulo della funzione di voltaggio a 6 parametri (resistenza del circuito (R), resistenza del generatore (R_V), induttanza (L), resistenza dell'induttanza (R_L), capacità (C) e ampiezza del voltaggio del generatore $|V_0|$), il fattore di qualità (Q) e la frequenza di notch (f_0):

$$|V(R)| = |V_0| \frac{R\sqrt{(1 - w^2LC)^2 + (wCR_L)^2}}{\sqrt{[(R_V + R)(1 - w^2LC) + R_L]^2 + \{w[L + CR_L(R_V + R)]\}^2}}^1 \quad (2.1)$$

$$Q = R_{\text{tot}} \sqrt{\frac{C}{L}} = R_{\text{tot}} C \omega_0 \quad (2.2)$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R_L^2}{L^2}} \quad (2.3)$$

¹Per il calcolo completo, si veda l'Appendice 6.2.

3 Apparato sperimentale e svolgimento

L'apparato sperimentale utilizzato si compone di una scheda Elvis II, un multimetro digitale, un oscilloscopio, tre resistenze, un condensatore, un induttore e un microfono. In particolare, si è fatto uso degli strumenti soft front panel della scheda Elvis II: Digital Multimeter e Function Generator. Il primo per misurare valori di induttanza, capacità e resistenza, il secondo per generare onde sinusoidali in sweep. I valori di capacità e induttanza sono stati scelti in modo che il grafico della frequenza fosse il più simmetrico possibile rispetto al notch.

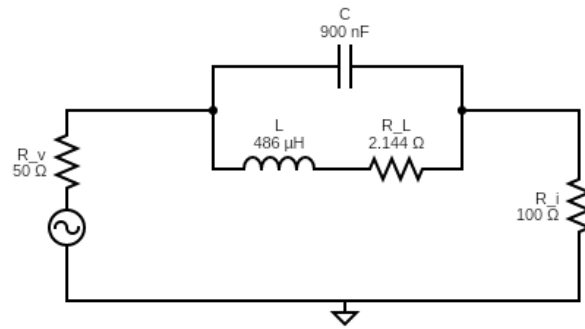


Figura 1: Schema del circuito notch. Sono riportati i valori di: resistenza interna del generatore (R_v), condensatore (C), induttore (L), resistenza interna dell'induttore (R_L), e di una delle resistenze (R_i).

Inizialmente, è stato realizzato sulla breadboard Elvis II il circuito notch descritto in introduzione e mostrato in figura 1. Sono stati utilizzati due canali di acquisizione, i cui canali negativi sono stati entrambi collegati al ground; uno dei canali positivi è stato collegato prima della resistenza e uno dopo il generatore.

È stato osservato il comportamento del circuito con oscilloscopio da banco, usando function generator tramite sweep in frequenza, ed è stato verificato che vi fosse abbattimento dell'ampiezza del voltaggio intorno alla frequenza di notch. Per effettuare una successiva analisi, sono stati acquisiti tre set di dati durante lo sweep in frequenza: 1) l'ampiezza di voltaggio in funzione del tempo, 2) l'ampiezza di voltaggio in funzione della frequenza, e 3) la fase del voltaggio in funzione della frequenza.

Infine, è stato sostituito il generatore di tensione sinusoidale con un microfono e sono stati acquisiti ulteriori dati per osservare l'abbattimento in corrispondenza della frequenza di notch. L'input e il ground del microfono sono stati collegati rispettivamente ai 5 Volt e al ground della scheda Elvis, mentre l'output è stato collegato al resto del circuito in maniera analoga ad FGen.

4 Risultati e discussione

Nella tabella 1 sono riportati i valori nominali e misurati dal multimetro digitale della scheda Elvis degli elementi circuitali². Il valore della frequenza filtrata teorica, dipendente dall'induttore e dal condensatore, era 7292.29 Hz, mentre il valore atteso, calcolato a partire dai valori reali e dipendente in aggiunta dalla resistenza interna dell'induttore, era 7580 Hz (Label Formula).

²Per il calcolo delle incertezze associate alla misura delle resistenze mediante multimetro, si veda l'Appendice 6.1.

	Valore nominale	Valore misurato da multimetro
Condensatore	$1 \mu F$	$(0.902 \pm 0.009) \mu F$
Induttore	$470 \mu H$	$(486 \pm 5) \mu H$
R_v	50Ω	nan
R_L	2.5Ω	$(2.14 \pm 0.03) \Omega$
R_1	100Ω	$(100.31 \pm 0.05) \Omega$
R_2	330Ω	$(329.02 \pm 0.08) \Omega$
R_3	560Ω	$(558.06 \pm 0.06) \Omega$

Tabella 1: Valori nominali e misurati dal multimetro della scheda Elvis del condensatore, dell'induttore, della resistenza interna dell'induttore, e di tre resistenze distinte.

4.1 Analisi quantitativa

A partire dai set di dati ricavati, sono state effettuate una serie di analisi al fine di caratterizzare il comportamento del nostro circuito.

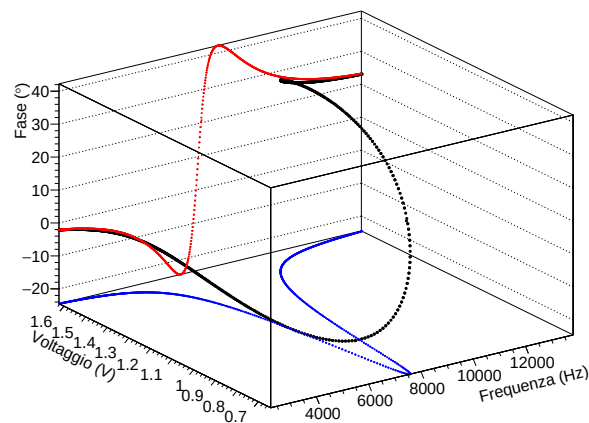


Figura 2: Grafico di dispersione del valore dell'ampiezza di voltaggio (V) (linea blu) e della differenza di fase (°) tra generatore e capi della resistenza (linea rossa) in funzione della frequenza (Hz). ($R = 100 \Omega$)

Come si nota dal grafico (Figura 2), il valore dell'ampiezza del voltaggio subisce uno smorzamento attorno alla frequenza di notch per poi assestarsi a un valore di regime nelle code. Questo denota una selettività del filtro attorno a una specifica frequenza. Come ci si aspetta, la fase subisce una rapida inversione in corrispondenza della frequenza di notch. Il grafico della differenza di fase, rispetto ad un modello ideale, risulta traslato verticalmente a causa di un offset dovuto alla non idealità del circuito.

Successivamente, è stata verificata la coerenza dei dati acquisiti con il modello teorico atteso.

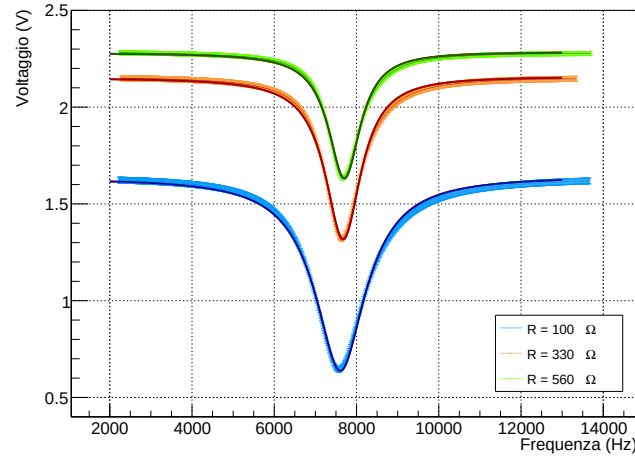


Figura 3: Grafici dei fit dell'ampiezza del voltaggio per resistenze di 100 Ω (blu), 330 Ω (rosso) e 560 Ω (verde). Con colore più scuro è graficata la funzione di fit; in chiaro sono graficate le barre di errore attorno ai punti sperimentali i cui marker sono stati resi semitrasparenti poiché troppo fitti per essere graficati senza sembrare un'ulteriore curva continua.

I dati raccolti sono stati fittati rispetto alla funzione dell'ampiezza del voltaggio ai capi della resistenza nel caso non ideale, per le tre configurazioni di resistenza (figura 3). La funzione di fit è la (2.1).

	Freq. Teorica (Hz)	Freq. Reale (Hz)	Freq. Fit (Hz)
R_1	7580 ± 77	7565.08	7607.41
R_2	7580 ± 77	7640.15	7675.66
R_3	7580 ± 77	7670.14	7705.36

Tabella 2: Per ogni configurazione di resistenza sono riportati: frequenza teorica di notch nel caso reale con associata incertezza massima [2], frequenza reale di notch ricavata come frequenza corrispondente al dato con voltaggio minore e la frequenza di notch della curva di fit (ricavata come ascissa del minimo).

Osservando i grafici di fit (figura 3) è possibile osservare degli effetti sistematici. Il primo riguarda lo shift della frequenza di notch quantificato in tabella 2; il secondo riguarda l'asimmetria delle code rispetto ai punti acquisiti. Entrambi gli effetti sono riconducibili a due fattori fondamentali. Il primo è la non idealità del circuito; il secondo è dovuto a effetti parassiti del multiplexer della Elvis in fase di sweep.

Per fittare i dati alla funzione teorica, è stata inizialmente associata alle misure di tensione un'incertezza pari alla deviazione standard del rumore elettronico di fondo, misurata in condizioni di stabilità ($V_{cost} = 5$ V). Con questo metodo, l'incertezza stimata è risultata pari a 0.5 mV (o 1.5 mV con fattore di copertura $k = 3$). Tuttavia, il fit eseguito con tali incertezze ha restituito un $\tilde{\chi}^2 \approx 100$; tale valore, significativamente superiore all'unità, ha suggerito una sottostima sistematica dell'incertezza sperimentale, indicando che il rumore puramente elettronico non fosse l'unico contributo alla dispersione dei dati.

Osservando i grafici, si è dedotto che l'elevato valore del $\tilde{\chi}^2$ non fosse imputabile a un'inadeguatezza del modello teorico, bensì alla sottostima delle incertezze. Si è dunque proseguito assumendo la validità del modello fisico e applicando un'analisi a posteriori delle incertezze basata sullo studio dei residui [3]. Ipotizzando che i dati sperimentali fluttuino in modo gaussiano attorno alla curva teorica,

l'incertezza σ è stata ricavata come deviazione standard dei residui normalizzata per i gradi di libertà:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-p} \sum_{i=1}^N (V_i - f(x_i))^2}$$

dove N è il numero di punti, p il numero di parametri del modello, V_i il valore di tensione misurato e $f(x_i)$ il valore restituito dal fit nel punto i -esimo. Tale procedura ha permesso di effettuare un fit, considerando i parametri in tabella 1 e di ottenere un risultato consistente con il modello teorico (tabella 3).

	Valore resistenza da Fit (Ω)	σ (mV)	$\tilde{\chi}^2$	Q teorico	Q reale
R_1	99.9 ± 0.6	15	1.0304	6.48 ± 0.05	5.11974
R_2	330.6 ± 1.8	13	0.9936	16.33 ± 0.12	7.32575
R_3	560 ± 3	10	0.9591	26.20 ± 0.20	8.24117

Tabella 3: Per ogni configurazione di resistenza sono riportati: valore ricavato mediante fit, incertezza associata alle misure di voltaggio in fase di fit, il χ^2 ridotto e il fattore di qualità teorico con incertezza massima [2] e il fattore di qualità stimato dai dati a partire dai dati raccolti.

Come da modello teorico, all'aumentare della resistenza aumenta anche il fattore di qualità del circuito, rendendo il grafico maggiormente piccato in corrispondenza della frequenza di notch come si può osservare da figura 3. Il fattore di qualità reale è stato calcolato come il rapporto tra la frequenza di risonanza calcolata dal fit e l'ampiezza a metà altezza del grafico. Si osserva inoltre che, nonostante l'aumento della pendenza nel caso ad alto fattore di qualità (560Ω), la sigma a posteriori del fit diminuisce (10 mV contro i 15 mV del caso a 100Ω). Ciò indica che la profondità del notch nel caso a bassa resistenza rende il sistema più sensibile alle non-idealità dei componenti (come la resistenza parassita dell'induttore), che introducono discrepanze sistematiche rispetto al modello teorico, riflettendosi in un errore residuo maggiore.

4.2 Analisi qualitativa

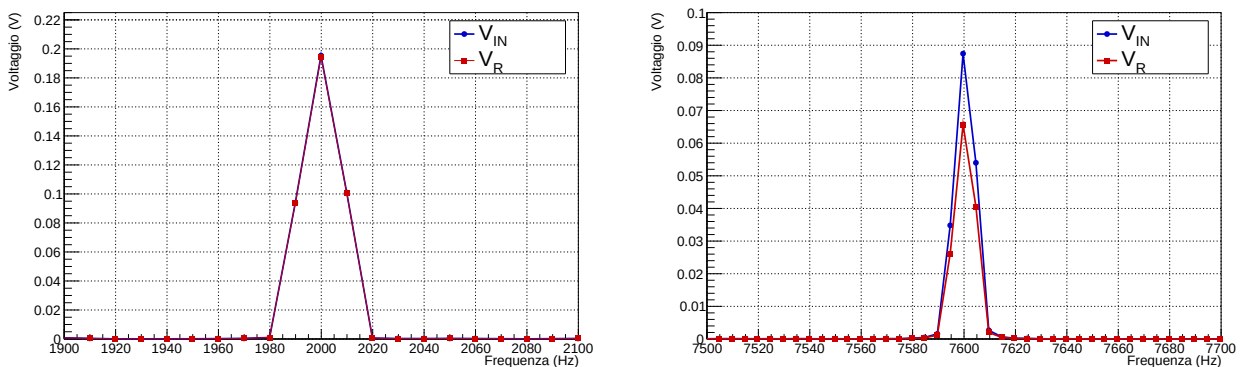


Figura 4: Grafici di output della FFT di voltaggio in funzione della frequenza. In blu l'ampiezza del voltaggio ai capi del del generatore mentre in rosso quella ai capi della resistenza (quindi soggetta al filtro notch). Il primo grafico vedeva in input un segnale sonoro a 2kHz; il secondo a 7.6kHz.

Per verificare il funzionamento del filtro in un'applicazione pratica, è stato utilizzato un microfono. Sono stati dati in input al microfono una serie di segnali acustici a diverse frequenze che il programma ha graficato come picchi in un grafico frequenza-voltaggio a seguito di una trasformata di Fourier.

Si è potuto osservare un abbattimento in corrispondenza della frequenza di notch del segnale filtrato rispetto all'input ed una coerenza per frequenze distanti da quella di abbattimento (figura 4).

5 Conclusioni

Il circuito ideato ha mostrato un comportamento coerente con il modello teorico. I dati sperimentali fittano alla curva attesa con χ^2 ridotto prossimo a 1 ed incertezze relative inferiori al 5%. In conclusione, concludiamo concludendo la conclusione della conclusione.

Riferimenti bibliografici

- [1] A. Frova e R. Perfetti. *Circuiti Elettrici*. Zanichelli, 2024.
- [2] J. R. Taylor. *Introduzione all'analisi degli errori*. Zanichelli, 2023.
- [3] D. C. Montgomery, E. A. Peck e G. G. Vining. *Introduction to Linear Regression Analysis*. Wiley, 2012.

6 Appendice

6.1 Incertezze Resistenze

L'eq. 7.1 riporta il calcolo dell'incertezza associata ai valori di resistenza mediante multimetro della scheda Elvis II. Nella tabella 2 sono riportati i valori di range, errore sulla lettura e di fondo scala, per le corrispettive resistenze.

$$Incertezza = \pm \left(\frac{Lettura \cdot ppm_{Lettura}}{10^6} + \frac{Range \cdot ppm_{Range}}{10^6} \right) \quad (6.1)$$

Range	ppm della Lettura + ppm del Range	Resistenze
100 Ω	450 + 310	2.5 Ω , 100 Ω
1 k Ω	450 + 100	330 Ω , 560 Ω

Tabella 4: Estratto del manuale della scheda Elvis II. Sono riportati i valori di range, errore su lettura (ppm della Lettura) e di fondo scala (ppm del Range), e le corrispettive resistenze afferenti al range.

6.2 Equazione Fit

$$\begin{aligned}
 V(R) = R * I = R * \frac{V_0}{Z_{TOT}}, \quad \text{dove} \quad Z_{TOT} &= \left(\frac{1}{R_L + j\omega L} + j\omega C \right)^{-1} + R + R_V \\
 &= \left(\frac{R_L + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega CR_L} \right) + R + R_V \\
 &= \frac{R_L + j\omega L + (R + R_V)(1 - \omega^2 LC + j\omega CR_L)}{1 - \omega^2 LC + j\omega CR_L}
 \end{aligned} \quad (6.2)$$

Sostituendo Z_{TOT} , $V(R) = R \cdot V_0 \frac{1 - \omega^2 LC + j\omega CR_L}{R_L + j\omega L + (R + R_V)(1 - \omega^2 LC + j\omega CR_L)}$

$$\begin{aligned}
&= V_0 \frac{R(1 - \omega^2 LC) + jR\omega CR_L}{[R_L + R + R_V - (R + R_V)(\omega^2 LC)] + j[\omega L + (R + R_V)\omega CR_L]} \\
&= |V_0| \frac{R\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega CR_L)^2}}{\sqrt{[(R_V + R)(1 - \omega^2 LC) + R_L]^2 + [\omega L + \omega CR_L(R_V + R)]^2}} e^{i(\theta - \varphi)}
\end{aligned}
\tag{6.3}$$

Prendendone il modulo, $|V(R)| = |V_0| \frac{R\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega CR_L)^2}}{\sqrt{[(R_V + R)(1 - \omega^2 LC) + R_L]^2 + \{w[L + CR_L(R_V + R)]\}^2}}$

$$\tag{6.4}$$